

Exercício: API da **Lions Bet** — A Casa de Apostas com Admin

Turma: LionsDev

Tópicos: Boilerplate, **autorização por papel (role / tipo)**, **tipo** dentro do JWT, **rotas públicas** × **rotas de usuário** × **rotas de admin**, middleware **apenasAdmin**, carteira/saldo, dois recursos com **ObjectId / ref**, regra que cruza coleções (liquidação de apostas) e status codes (**401** × **403**).

Nível: o mais difícil do módulo. Faça **todos** os outros antes (Tarefas, Petshop, Academia, Finanças, Biblioteca). Aqui você vai, pela primeira vez, **mexer na autenticação do boilerplate** para criar o **admin**.

1. Contexto

Você vai construir a **Lions Bet**, uma casa de apostas esportivas. Existem **três tipos de visitante** na API:

Quem	O que pode fazer
Visitante anônimo (sem login)	Ver a vitrine de eventos abertos e suas odds. Cadastrar-se e logar.
Usuário logado (tipo: "usuario")	Depositar saldo, apostar em eventos abertos e ver as próprias apostas.
Administrador (tipo: "admin")	Criar eventos, ajustar odds, encerrar um evento definindo o resultado (o que paga os ganhadores automaticamente) e ver tudo (todas as apostas e todos os usuários).

Até agora, todos os exercícios usavam só o padrão **"dono do recurso via token"**: autenticação sem papéis. Aqui entra a **autorização**: além de saber *quem* está logado, a API precisa decidir *o que aquela pessoa tem permissão de fazer*. É a diferença entre **401 Unauthorized** (não sei quem é você) e **403 Forbidden** (sei quem é você, mas você não pode fazer isso).

2. Ponto de Partida: o Boilerplate

Partimos do **boilerplate LionsDev**: <https://github.com/nicolassmotta/lionsdev-boilerplate>

1. Clone, `npm install`, crie o `.env` (`MONGO_URI`, `JWT_SECRET`, `JWT_EXPIRES_IN`, `BCRYPT_SALT_ROUNDS`) e suba o servidor.
2. Já estão prontos: camada de `Usuario`, cadastro/login com `bcrypt/JWT`, middleware `autenticar` (preenche `req.usuario`), `criarErro` e o middleware de erro.

Diferente dos outros exercícios, aqui você VAI editar arquivos do boilerplate (model do usuário, geração do token, middleware de autenticação). É de propósito: é assim que se evolui uma autenticação real para suportar papéis.

3. O Conceito Central: Autenticação × Autorização

```
Autenticação -> "Quem é você?" -> middleware autenticar (já existe)
Autorização -> "O que você pode fazer?" -> middleware apenasAdmin (você vai criar)
```

O boilerplate já **autentica**: valida o token e preenche `req.usuario`. O que falta é **autorizar**: para isso o token precisa carregar **o papel do usuário** (`tipo`), e um novo middleware (`apenasAdmin`) precisa **barrar quem não é admin** nas rotas restritas.

Os três níveis de proteção que você vai montar:

Nível	Middlewares na rota	Exemplo
Pública	(nenhum)	GET <code>/api/eventos</code> (vitrine)
Usuário	<code>autenticar</code>	POST <code>/api/apostas</code> (apostar)
Admin	<code>autenticar</code> , depois <code>apenasAdmin</code>	POST <code>/api/eventos</code> (criar evento)

4. Regras de Ouro

1. `tipo` **NUNCA vem do body**. No cadastro, todo mundo nasce `tipo: "usuario"`. Se aceitar `tipo` do body, qualquer pessoa se cadastra como admin — falha de segurança grave.
2. `apenasAdmin` **sempre roda DEPOIS de** `autenticar`. Ele depende de `req.usuario.tipo`, que só existe depois que o token foi validado.

3. **401** × **403** : sem token / token inválido → **401** . Token válido mas sem permissão → **403** .
 4. **Aposta tem dono via token** (`req.usuario.id`): o usuário só vê e cria as **próprias** apostas. O admin vê **todas**.
 5. **Dinheiro é sagrado**: nunca deixe apostar sem saldo, nem com valor `<= 0` . Debite ao apostar; credite só ao liquidar.
 6. **Listagem nunca dá 404**: sem registros, devolva array vazio.
-

5. Etapa 0 — Transformar a Autenticação em Autenticação **com Papéis**

Esta é a etapa nova e a mais importante. São quatro edições no boilerplate + um middleware novo.

5.1 Adicionar **tipo** e **saldo** ao **Usuario** (`src/models/usuario.model.js`)

Acrescente dois campos ao Schema existente:

```
tipo: {
  type: String,
  enum: ["usuario", "admin"],
  default: "usuario",
},
saldo: {
  type: Number,
  default: 0,
  min: [0, "0 saldo não pode ser negativo."],
},
```

5.2 Colocar **tipo** dentro do token (`src/services/auth.service.js`)

Na função `gerarToken`, inclua o **tipo** nos dados do token:

```
const dadosDoToken = {
  id: usuario._id.toString(),
  email: usuario.email,
  tipo: usuario.tipo, // <- novo
};
```

No **cadastrar**, **garanta tipo: "usuario"** ao criar (ou simplesmente **não passe tipo** e deixe o **default** agir). O importante: **não** repasse **req.body.tipo**.

5.3 Ler **tipo** ao validar o token (**src/middlewares/autenticacao.middleware.js**)

Onde o middleware monta **req.usuario**, adicione o **tipo**:

```
req.usuario = {
  id: dadosDoToken.id,
  email: dadosDoToken.email,
  tipo: dadosDoToken.tipo, // <- novo
};
```

5.4 Criar o middleware **apenasAdmin** (**src/middlewares/apenasAdmin.middleware.js**)

```
import criarErro from "../utils/criarErro.js";

// Roda SEMPRE depois de autenticar, então req.usuario já existe.
function apenasAdmin(req, res, next) {
  if (!req.usuario || req.usuario.tipo !== "admin") {
    return next(criarErro("Acesso restrito a administradores.", 403));
  }
  return next();
}

export default apenasAdmin;
```

Como nasce o primeiro admin? Ninguém vira admin pela API (lembre da Regra de Ouro nº 1). Cadastre um usuário normal, depois, **direto no MongoDB Atlas**, edite o documento e troque **"tipo": "usuario"** por **"tipo": "admin"**. Faça **login de novo** para receber um token novo já com **tipo: "admin"**.

Crítérios de aceite da Etapa 0: depois de logar, o token decodificado contém `tipo`; `req.usuario.tipo` chega nos controllers; chamar uma rota de admin com token de usuário comum → `403`.

6. Etapa 1 — Models do Domínio (**Evento** e **Aposta**)

6.1 **Evento** (`src/models/evento.model.js`) — criado pelo admin

- `mandante`: `String`, obrigatório, `trim` (ex.: `"Brasil"`).
- `visitante`: `String`, obrigatório, `trim` (ex.: `"Argentina"`).
- `oddMandante`: `Number`, obrigatório, `min`: `[1.01, "Odd inválida."]`.
- `oddEmpate`: `Number`, obrigatório, `min`: `[1.01, "Odd inválida."]`.
- `oddVisitante`: `Number`, obrigatório, `min`: `[1.01, "Odd inválida."]`.
- `status`: `String`, `enum`: `["aberto", "encerrado"]`, `default`: `"aberto"`.
- `resultado`: `String`, `enum`: `["mandante", "empate", "visitante"]`, opcional (só é definido ao encerrar).
- `criadoPor`: `ObjectId`, `ref`: `"Usuario"` (o admin que criou).
- `timestamps`: `true`.

6.2 **Aposta** (`src/models/aposta.model.js`) — criada pelo usuário

- `usuario`: `ObjectId`, `ref`: `"Usuario"`, obrigatório (o dono, via token).
- `evento`: `ObjectId`, `ref`: `"Evento"`, obrigatório.
- `palpite`: `String`, obrigatório, `enum`: `["mandante", "empate", "visitante"]`.
- `valor`: `Number`, obrigatório, `min`: `[0.01, "O valor deve ser maior que zero."]` (quanto foi apostado).
- `oddNaAposta`: `Number`, obrigatório (a **API copia** a odd do palpite no momento da aposta).
- `retornoPotencial`: `Number` (a **API calcula** = `valor * oddNaAposta`).
- `status`: `String`, `enum`: `["pendente", "ganha", "perdida"]`, `default`: `"pendente"`.
- `timestamps`: `true`.

Por que `oddNaAposta`? O admin pode mudar as odds enquanto o evento está aberto. A aposta precisa **congelar** a odd do instante em que foi feita — senão o pagamento mudaria depois. Esse é o conceito de *snapshot* do preço.

7. Etapa 2 — Repositories

7.1 Estender `UsuarioRepository` (`src/repositories/usuario.repository.js`)

Adicione uma função para mexer no saldo de forma incremental:

```
async function ajustarSaldo(idUsuario, valor) {  
  // $inc soma (valor positivo credita, valor negativo debita) de forma  
  atômica.  
  return Usuario.findByIdAndUpdate(  
    idUsuario,  
    { $inc: { saldo: valor } },  
    { new: true, runValidators: true }  
  );  
}
```

Lembre de incluir `ajustarSaldo` no objeto exportado `UsuarioRepository`.

Conceito novo — `$inc` (somar/subtrair direto no banco)

Para mexer em dinheiro, **não** leia o saldo, some em JavaScript e salve de volta (são duas idas ao banco e, se duas requisições rodarem juntas, uma sobrescreve a outra). O operador `$inc` manda o próprio MongoDB fazer a conta:

```
// credita 50 no saldo  
Usuario.findByIdAndUpdate(id, { $inc: { saldo: 50 } }, { new: true });  
// debita 50 do saldo (valor negativo)  
Usuario.findByIdAndUpdate(id, { $inc: { saldo: -50 } }, { new: true });
```

Valor **positivo credita, negativo debita**. Por isso o `ajustarSaldo(id, valor)` serve para os dois casos: depósito (`+valor`), aposta (`-valor`) e prêmio (`+retornoPotencial`).

Conceito novo — `.save()` (ler, mudar, gravar)

Nos repositories de Evento e Aposta você vai usar `documento.save()` em vez de `findByIdAndUpdate`. Use `.save()` quando precisar **buscar o documento, alterar um ou mais campos e gravar** — é o caso de encerrar um evento (mudar `status` e `resultado`) e de liquidar uma aposta (mudar `status`):

```
const evento = await EventoRepository.buscarPorId(idEvento);
evento.status = "encerrado";
evento.resultado = "mandante";
await evento.save(); // grava as duas mudanças de uma vez
```

7.2 EventoRepository (src/repositories/evento.repository.js)

- `criar(dados) → Evento.create(dados)`.
- `listarAbertos() → Evento.find({ status: "aberto" }).sort({ createdAt: -1 })`.
- `listarTodos() → Evento.find().sort({ createdAt: -1 })`.
- `buscarPorId(idEvento) → Evento.findById(idEvento)`.
- `salvar(evento) → evento.save()` (usado para ajustar odds e para encerrar).

7.3 ApostaRepository (src/repositories/aposta.repository.js)

- `criar(dados) → Aposta.create(dados)`.
- `listarPorUsuario(idUsuario) → Aposta.find({ usuario: idUsuario }).sort({ createdAt: -1 })`.
- `listarPorEvento(idEvento) → Aposta.find({ evento: idEvento })`.
- `listarTodas() → Aposta.find().sort({ createdAt: -1 })`.
- `buscarPorIdDoDono(idAposta, idUsuario) → Aposta.findOne({ _id: idAposta, usuario: idUsuario })`.
- `salvar(aposta) → aposta.save()` (usado na liquidação).

8. Etapa 3 — Services (onde mora a regra de negócio)

8.1 Carteira — estender `UsuarioService` (src/services/usuario.service.js)

- `verCarteira(idDoUsuario)` : busca o usuário e retorna `{ saldo: usuario.saldo }`.
Se não existir → `404`.
- `depositar(idDoUsuario, valor)` :
 1. Se `!valor || valor <= 0` → `criarErro("O valor do depósito deve ser maior que zero.", 400)`.
 2. `UsuarioRepository.adjustSaldo(idDoUsuario, valor)` (positivo → credita).
 3. Retorne `{ saldo }` atualizado.

- `listarTodos()` : o boilerplate **já tem** `listarUsuarios()` — reaproveite para a rota de admin.

8.2 EventoService (src/services/evento.service.js)

- `criar(idAdmin, dados)` : monta o objeto com `criadoPor: idAdmin` e cria o evento (já nasce `aberto`).
- `listarAbertos()` : vitrine pública.
- `listarTodos()` : visão do admin (abertos + encerrados).
- `buscarPorId(idEvento)` : se `null` → `criarErro("Evento não encontrado.", 404)`.
- `atualizarOdds(idEvento, dados)` : busque; se `null` → `404`; **só permita editar se `status === "aberto"`** (senão `criarErro("Evento já encerrado.", 400)`); aplique as odds e `salvar`.
- `encerrar(idEvento, resultado)` — o coração do exercício (cruza 3 coleções):
 1. Busque o evento. Se `null` → `404`. Se já `"encerrado"` → `criarErro("Evento já encerrado.", 400)`.
 2. Valide `resultado` no `enum` (`mandante / empate / visitante`); fora disso → `400`.
 3. Pegue **todas as apostas do evento** (`ApostaRepository.listarPorEvento`).
 4. Para **cada aposta pendente**:
 - Se `aposta.palpite === resultado`: `aposta.status = "ganha"` e credite o ganho com `UsuarioRepository.ajustarSaldo(aposta.usuario, aposta.retornoPotencial)`.
 - Senão: `aposta.status = "perdida"`.
 - `ApostaRepository.salvar(aposta)`.
 5. Atualize o evento: `status = "encerrado", resultado = resultado`, e `salvar`.
 6. Retorne um resumo: `{ totalApostas, ganhadoras, perdedoras, totalPago }`.

8.3 ApostaService (src/services/aposta.service.js)

`apostar(idDoUsuario, dados)` — `dados = { evento, palpite, valor }`:

1. Busque o evento por id. Se `null` → `404`.
2. Se `evento.status !== "aberto"` → `criarErro("As apostas para este evento estão encerradas.", 400)`.
3. Valide `palpite` (precisa ser `mandante / empate / visitante`); senão → `400`.
4. Se `!valor || valor <= 0` → `criarErro("O valor da aposta deve ser maior que zero.", 400)`.
5. Busque o usuário (`UsuarioRepository.buscarPorId`). Se `usuario.saldo < valor` → `criarErro("Saldo insuficiente.", 400)`.

6. **Congele a odd** do palpite escolhido: mapeie `mandante` → `oddMandante`, `empate` → `oddEmpate`, `visitante` → `oddVisitante`.
7. `retornoPotencial = valor * oddNaAposta` (arredonde para 2 casas).
8. Debite: `UsuarioRepository.ajustarSaldo(idDoUsuario, -valor)`.
9. Crie a aposta com `usuario: idDoUsuario`, `evento`, `palpite`, `valor`, `oddNaAposta` e `retornoPotencial` (status nasce `pendente`).

Outras funções:

- `listarMinhas(idDoUsuario): ApostaRepository.listarPorUsuario(...)`.
- `buscarMinha(idDoUsuario, idAposta): buscarPorIdDoDono(...)`; se `null` → `404`.
- `listarTodas()`: para o admin — `ApostaRepository.listarTodas()`.

Crítérios de aceite: apostar debita o saldo na hora; apostar sem saldo → `400`; apostar em evento encerrado → `400`; ao encerrar com `resultado` igual ao `palpite`, o saldo do ganhador sobe exatamente em `retornoPotencial`; perdedores não recebem nada; encerrar duas vezes → `400` (não paga em dobro).

9. Etapa 4 — Controllers e Etapa 5 — Routes (os três níveis)

Crie os controllers no padrão de sempre (`try/catch` + `next(error)`), lendo `req.usuario.id`, `req.params.id` e `req.body`.

9.1 `evento.routes.js` — mistura rotas **públicas** e de **admin** (middleware por rota)

Aqui **não** use `router.use(authenticar)` global: parte das rotas é pública. Aplique os middlewares **rota a rota**.

- `GET /` → `EventoController.listarAbertos` — **pública**.
- `GET /:id` → `EventoController.buscarPorId` — **pública**.
- `POST /` → `autenticar`, `apenasAdmin`, `EventoController.criar` — **admin**.
- `PATCH /:id` → `autenticar`, `apenasAdmin`, `EventoController.atualizarOdds` — **admin**.
- `PATCH /:id/encerrar` → `autenticar`, `apenasAdmin`, `EventoController.encerrar` (lê `req.body.resultado`) — **admin**.

9.2 `aposta.routes.js` — rotas de **usuário** + uma de **admin**

- `router.use(authenticar)` no topo (tudo exige login).

- `POST /` → `ApostaController.apostar (201)` — **usuário**.
- `GET /` → `ApostaController.listarMinhas (200 com { apostas })` — **usuário**.
- `GET /:id` → `ApostaController.buscarMinha (200)` — **usuário**.
- `GET /admin/todas` → `apenasAdmin, ApostaController.listarTodas` — **admin**.

9.3 Carteira + admin no `usuario.routes.js` (boilerplate)

Adicione, abaixo das rotas de perfil já existentes:

- `GET /carteira` → `autenticar, UsuarioController.verCarteira` — **usuário**.
- `POST /carteira/deposito` → `autenticar, UsuarioController.depositar` (lê `req.body.valor`) — **usuário**.
- `GET /` → `autenticar, apenasAdmin, UsuarioController.listarTodos` — **admin** (lista todos os usuários).

Cuidado com a ordem: declare `/carteira` e `/carteira/deposito` **antes** de qualquer `/:id`, se você tiver alguma.

9.4 Registrar no `src/app.js` (antes do middleware 404)

```
import eventoRoutes from "../routes/evento.routes.js";
import apostaRoutes from "../routes/aposta.routes.js";

app.use("/api/eventos", eventoRoutes);
app.use("/api/apostas", apostaRoutes);
```

10. Rotas Finais

Método	Rota	Proteção	Descrição
POST	<code>/api/auth/cadastro</code>	Pública	Cadastro (nasce <code>tipo: "usuario"</code>)
POST	<code>/api/auth/login</code>	Pública	Login (token traz <code>tipo</code>)
GET	<code>/api/eventos</code>	Pública	Vitrine: eventos abertos e odds
GET	<code>/api/eventos/:id</code>	Pública	Ver um evento

Método	Rota	Proteção	Descrição
POST	/api/eventos	Admin	Criar evento
PATCH	/api/eventos/:id	Admin	Ajustar odds (só se aberto)
PATCH	/api/eventos/:id/encerrar	Admin	Encerrar + resultado → paga ganhadores
GET	/api/usuarios/carteira	Usuário	Ver meu saldo
POST	/api/usuarios/carteira/deposito	Usuário	Depositar saldo
POST	/api/apostas	Usuário	Apostar (debita saldo)
GET	/api/apostas	Usuário	Minhas apostas
GET	/api/apostas/:id	Usuário	Ver uma aposta minha
GET	/api/apostas/admin/todas	Admin	Todas as apostas
GET	/api/usuarios	Admin	Todos os usuários

11. Fluxo de Testes (use Postman ou Insomnia)

Preparação dos papéis

1. Cadastre **Ana** (`POST /api/auth/cadastro`) → será **usuária**.
2. Cadastre **Léo** → vá ao MongoDB Atlas e troque o **tipo** de Léo para **"admin"**. Faça `POST /api/auth/login` com o Léo para pegar um token de admin.

Como admin (Léo)

3. `POST /api/eventos` com **Brasil x Argentina** e odds { `oddMandante: 2.0, oddEmpate: 3.0, oddVisitante: 3.5` } → **201**. Guarde o `_id` do evento.
4. `GET /api/eventos` **sem token** → **200** (rota pública mostra o evento).

Como usuária (Ana)

5. `POST /api/eventos` com o token da Ana → **403** (não é admin).
6. `GET /api/usuarios/carteira` → **200**, **saldo: 0**.
7. `POST /api/usuarios/carteira/deposito` com { `"valor": 100` } → **200**, **saldo: 100**.
8. `POST /api/apostas` com { `"evento": "<id>", "palpite": "mandante", "valor": 50` } → **201**, **oddNaAposta: 2.0**, **retornoPotencial: 100**. Confira a carteira: **saldo: 50**.
9. `POST /api/apostas` com { `"valor": 1000` } → **400** (saldo insuficiente).
10. `GET /api/apostas` → só as apostas da Ana.

Liquidação (admin Léo)

11. **PATCH** `/api/eventos/<id>/encerrar` com `{ "resultado": "mandante" }` → **200**, resumo com `ganhadoras: 1, totalPago: 100`.
12. Ana consulta **GET** `/api/usuarios/carteira` → **saldo: 150** (50 que sobrou + 100 do prêmio). A aposta dela agora está **ganha**.
13. **PATCH** `/api/eventos/<id>/encerrar` de novo → **400** (já encerrado, não paga em dobro).
14. **POST** `/api/apostas` no evento já encerrado → **400**.

Permissões

15. **GET** `/api/usuarios` (todos) com token da Ana → **403**; com token do Léo → **200**.
16. Qualquer rota de usuário/admin **sem token** → **401**.

12. Desafios Bônus

1. **Empate paga geral:** crie um segundo usuário que aposta em **"visitante"** no mesmo evento; encerre com **"empate"** e confirme que **ninguém** recebeu (ambos **perdida**).
2. **.populate()** em **GET** `/api/apostas` para trazer **mandante** / **visitante** / **status** do evento junto de cada aposta.
3. **Relatório do admin:** **GET** `/api/eventos/admin/relatorio` — em JavaScript, retorne total apostado na casa, total já pago em prêmios e o "lucro da casa" (apostado – pago) considerando só eventos encerrados.
4. **Limite de aposta:** bloqueie apostas acima de **R\$ 1.000,00** por aposta com **400**.
5. **Atomicidade de verdade:** discuta (e tente resolver) o problema de duas apostas simultâneas debitando o mesmo saldo — por que **\$inc** ajuda e onde ainda há risco.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Exercício novo (Desafio): Casa de apostas com Admin — Autorização por papel sobre o Boilerplate (Auth + camadas) - Módulo 09